

DASAR-DASAR SISTEM TENAGA LISTRIK (DSTL)

Minggu 10: Kualitas Daya (Power Quality), Mitigasi Harmonisa & Standar IEEE 519

Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.

Jurusan Teknik Elektro – Fakultas Teknik
Universitas Bengkulu

Semester Genap 2026

Capaian Pembelajaran Perkuliahan (Sub-CPMK 10)

Sub-CPMK 10 (Standar OBE & Taksonomi Bloom C1–C6)

Mahasiswa mampu mendefinisikan klasifikasi fenomena kualitas daya (sag, swell, flicker, harmonisa), menganalisis mekanisme timbulnya distorsi akibat beban non-linier industri dan inverter surya, merumuskan indeks Total Harmonic Distortion (THD_V dan THD_I) menggunakan deret Fourier, mengevaluasi bahaya resonansi paralel kapasitor bank, merancang filter pasif *single-tuned* berbasis standar IEEE 519-2022 pada sistem 20 kV Bengkulu, serta membangun algoritma simulasi di **GNU Octave**.

C1 - C2: Konseptual

Memahami taksonomi IEEE 1159 (sag, swell, distorsi) & sifat beban non-linier.

C3 - C4: Analisis

Penurunan deret Fourier, formulasi THD, dan analisis frekuensi resonansi f_r .

C5 - C6: Desain

Perancangan filter pasif LC orde 5 & 7 dan evaluasi kepatuhan IEEE 519.

Agenda Perkuliahan Minggu 10

Pilar 1: Teori & Fenomena Fisis

- Hakikat kualitas daya (*Power Quality*) & IEEE 1159
- Voltage sag, swell, flicker, & transien impuls
- Beban non-linier: Penyearah, VFD, & Inverter PLTS

Pilar 2: Formulasi Matematis

- Dekomposisi deret Fourier gelombang terdistorsi
- Indeks distorsi: THD_V , THD_I , & TDD
- Spektrum harmonisa karakteristik ($h = 6k \pm 1$)

Pilar 3: Resonansi & Dampak Sistem

- Pemanasan trafo (*K-factor*) & penuaan kabel
- Bahaya resonansi paralel kapasitor bank faktor daya
- Pembesaran harmonisa (*harmonic amplification*)

Pilar 4: Mitigasi Industri & Grid Bengkulu

- Standar IEEE 519-2022 pada titik kopling (PCC)
- Desain *single-tuned passive filter* (orde 5 & 7)
- Studi integrasi PLTS pada GI Pekik Nyaring Bengkulu

Definisi Kualitas Daya Listrik:

- Kualitas daya adalah konsep yang menyatakan sejauh mana bentuk gelombang tegangan dan arus listrik mendekati gelombang sinusoidal murni dengan frekuensi dan amplitudo nominal konstan.
- Standar IEEE 1159 mengklasifikasikan gangguan daya berdasarkan durasi dan magnitudo:
 - 1 **Transien:** Impuls dan osilasi ($t < 50$ ms).
 - 2 **Variasi Durasi Pendek:** Sag, swell, interupsi (0.5 siklus s.d. 1 menit).
 - 3 **Variasi Durasi Panjang:** Overvoltage, undervoltage ($t > 1$ menit).
 - 4 **Distorsi Bentuk Gelombang:** DC offset, harmonisa, interharmonisa, notching, noise.

Tantangan Modern

- Peralatan elektronik mikroprosesor modern sangat sensitif terhadap deviasi tegangan sepersekian milidetik.
- Kerugian ekonomi akibat *tripping* mesin industri bisa mencapai miliaran rupiah per jam.

Gangguan Durasi Pendek: Voltage Sag, Swell, & Interruption

Voltage Sag (Dip)

- Penurunan tegangan rms menjadi 0.1 – 0.9 pu selama 0.5 siklus hingga 1 menit.
- **Penyebab:** Gangguan hubung singkat di saluran transmisi/distribusi sekitar atau pengasutan (*starting*) motor induksi besar.

Voltage Swell

- Kenaikan tegangan rms menjadi 1.1 – 1.8 pu selama 0.5 siklus hingga 1 menit.
- **Penyebab:** Pelepasan beban besar mendadak atau gangguan hubung singkat fasa-ke-tanah pada fasa lain.

Interupsi Daya (*Interruption*)

- Penurunan tegangan rms di bawah 0.1 pu.
- Durasi sesaat (0.5 s s.d. 3 s), sementara (3 s s.d. 1 menit), atau permanen (> 1 menit).
- Memicu berhentinya proses manufaktur kontinu.

Solusi Proteksi

Pemasangan Dynamic Voltage Restorer (DVR), Uninterruptible Power Supply (UPS), atau Fast Static Transfer Switch (STS).

Beban Non-Linier: Sumber Pembangkit Arus Harmonisa

Perbedaan Beban Linier vs Non-Linier:

- **Beban Linier (R, L, C):** Menarik arus sinusoidal sempurna sebanding dengan tegangan sinusoidal yang diterapkan.
- **Beban Non-Linier:** Menarik arus dalam pulsa-pulsa diskontinu akibat penyaklaran semikonduktor daya (dioda, thyristor, IGBT).

Peralatan Pembangkit Harmonisa Utama

- Penyearah jembatan 6-pulsa & 12-pulsa (*rectifier*).
- Variable Frequency Drive (VFD) motor industri.
- Inverter pembangkit EBT (PLTS atap, PLTB).
- Lampu LED hemat energi, komputer SMPS, &

Mekanisme Distorsi Tegangan

Arus harmonisa nonsinusoidal I_h mengalir melintasi impedansi internal sistem $Z_s(h)$, menimbulkan jatuh tegangan harmonisa:

$$V_h = I_h \times Z_s(h)$$

yang mendistorsi tegangan bus bagi konsumen lain!

Dekomposisi Deret Fourier Gelombang Terdistorsi

Teorema Deret Fourier Jean-Baptiste Fourier

Setiap fungsi periodik kontinu $f(t)$ dengan periode $T = 1/f_0$ dapat didekomposisi menjadi penjumlahan gelombang sinusoidal murni:

$$f(t) = a_0 + \sum_{h=1}^{\infty} [a_h \cos(h\omega_0 t) + b_h \sin(h\omega_0 t)] = a_0 + \sum_{h=1}^{\infty} c_h \sin(h\omega_0 t + \theta_h)$$

Komponen Pembentuk:

- a_0 : Komponen rata-rata DC (biasanya 0 pada sistem AC seimbang).
- $h = 1$: Komponen fundamental (50 Hz di Indonesia, $\omega_0 = 2\pi \times 50$).
- $h \geq 2$: Komponen harmonisa orde ke- h pada frekuensi $f_h = h \times 50$ Hz.

Sifat Simetri Setengah Gelombang

Karena gelombang sistem tenaga simetris setengah gelombang ($f(t) = -f(t + T/2)$), seluruh harmonisa orde genap ($h = 2, 4, 6, \dots$) saling meniadakan! Hanya harmonisa ganjil ($h = 3, 5, 7, 9, 11, \dots$) yang muncul.

Definisi Total Harmonic Distortion (THD_V & THD_I)

Distorsi Harmonisa Tegangan (THD_V)

Rasio nilai rms seluruh komponen harmonisa terhadap nilai rms komponen fundamental:

$$\text{THD}_V = \frac{\sqrt{\sum_{h=2}^{\infty} V_h^2}}{V_1} \times 100\%$$

Tegangan rms total terukur:

$$V_{\text{rms}} = \sqrt{V_1^2 + \sum_{h=2}^{\infty} V_h^2} = V_1 \sqrt{1 + \text{THD}_V^2}$$

Distorsi Harmonisa Arus (THD_I)

$$\text{THD}_I = \frac{\sqrt{\sum_{h=2}^{\infty} I_h^2}}{I_1} \times 100\%$$

Total Demand Distortion (TDD)

Pada arus beban, standar IEEE 519 menggunakan referensi arus beban puncak (I_L), bukan I_1 sesaat:

$$\text{TDD} = \frac{\sqrt{\sum_{h=2}^{\infty} I_h^2}}{I_L} \times 100\%$$

Spektrum Harmonisa Karakteristik: Orde $h = pk \pm 1$

Konverter Penyearah Pulsa ke- p : Pada konverter semikonduktor dengan jumlah pulsa p , harmonisa yang timbul pada sisi AC memiliki orde karakteristik:

$$h = p \cdot k \pm 1, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

Penyearah Jembatan 6-Pulsa ($p = 6$)

- $k = 1 \implies h = 6(1) \pm 1 \implies \mathbf{5}$ dan $\mathbf{7}$ (250 Hz, 350 Hz).
- $k = 2 \implies h = 6(2) \pm 1 \implies \mathbf{11}$ dan $\mathbf{13}$ (550 Hz, 650 Hz).
- $k = 3 \implies h = 6(3) \pm 1 \implies \mathbf{17}$ dan $\mathbf{19}$ (850 Hz, 950 Hz).

Magnitudo Teoretis Arus

Untuk penyearah induktif ideal, magnitudo arus harmonisa berbanding terbalik dengan ordenya:

$$I_h \approx \frac{I_1}{h}$$

- Harmonisa ke-5: $I_5 \approx 20\% \times I_1$
- Harmonisa ke-7: $I_7 \approx 14.3\% \times I_1$
- Harmonisa ke-11: $I_{11} \approx 9.1\% \times I_1$

Standar Kualitas Daya IEEE 519-2022 pada Bus PCC

Batas Distorsi Tegangan pada Titik Kopling Bersama (Point of Common Coupling – PCC):

Tegangan Nominal Bus pada PCC	Harmonisa Individu (%)	Maksimum THD _V (%)
$V \leq 1.0$ kV (Tegangan Rendah 380/220 V)	5.0%	8.0%
$1.0 \text{ kV} < V \leq 69$ kV (Distribusi 20 kV PLN)	3.0%	5.0%
$69 \text{ kV} < V \leq 161$ kV (Transmisi 150 kV Bengkulu)	1.5%	2.5%
$V > 161$ kV (SUTET 275 kV Tol Sumatra)	1.0%	1.5%

Filosofi Kemitraan Konsumen & Penyedia Grid (PLN)

- Konsumen bertanggung jawab membatasi injeksi arus harmonisa (TDD).
- PLN bertanggung jawab menyediakan impedansi grid yang memadai agar distorsi tegangan THD_V di bawah ambang batas 5.0% pada rel 20 kV.

Dampak Destruktif Harmonisa pada Komponen Tenaga

Transformator Daya

- Kenaikan rugi-rugi arus pusar (*eddy current losses*) yang sebanding dengan h^2 .
- Pemanasan berlebih (*overheating*) pada inti dan belitan trafo, memicu penuaan dini isolasi padat kertas kraft.

Motor Induksi Tiga Fasa

- Harmonisa urutan negatif (orde 5, 11) menghasilkan medan putar mundur yang melawan torsi mekanis.
- Menimbulkan riak torsi (*torque ripple*), getaran mekanis, dan kebisingan akustik.

Kabel Tanah & Konduktor SUTM

- Efek kulit (*skin effect*) meningkat seiring frekuensi tinggi, menaikkan resistansi efektif kawat R_{ac} .
- Rugi tembaga I^2R melonjak drastis.

Peralatan Proteksi & Pengukuran

False tripping pada relai arus lebih elektromagnetik serta kesalahan baca meter kWh analog/digital non-True RMS.

Derating Transformator & Perhitungan Faktor K -Factor

Formula Rugi Eddy Current Tambahan:

$$P_{EC} = P_{EC-1} \sum_{h=1}^{\infty} h^2 \left(\frac{I_h}{I_1} \right)^2$$

Definisi Nilai K -Factor (ANSI/IEEE C57.110)

Ukuran kemampuan transformator menahan panas harmonisa tanpa melampaui batas suhu isolasi:

$$K = \sum_{h=1}^{\infty} h^2 \left(\frac{I_h}{I_{rms}} \right)^2 = \frac{\sum_{h=1}^{\infty} h^2 I_h^2}{\sum_{h=1}^{\infty} I_h^2}$$

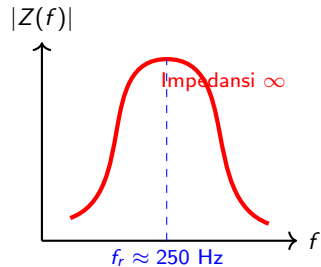
Klasifikasi Trafo K -Factor

- **K-1:** Beban linier standar murni (beban resistif dan motor standar).
- **K-4:** Beban kantor moderat, lampu TL.
- **K-13:** Beban telekomunikasi, pusat data server, dan inverter terdistribusi.
- **K-20 s.d. K-30:** Beban industri berat, penyearah SCR, tanur busur api.

Bahaya Resonansi Paralel: Kapasitor Bank Faktor Daya

Fenomena Resonansi Paralel:

- Kapasitor bank shunt dipasang di industri untuk kompensasi daya reaktif dan perbaikan $\cos \phi$.
- Pada frekuensi tertentu, reaktansi induktif sistem $X_L(h) = h\omega L_s$ sama persis dengan reaktansi kapasitif $X_C(h) = \frac{1}{h\omega C}$.



Frekuensi Resonansi Paralel (f_r)

$$f_r = f_0 \sqrt{\frac{X_C}{X_L}} = f_0 \sqrt{\frac{S_{sc}}{Q_C}}$$

di mana S_{sc} adalah MVA hubung singkat bus, dan Q_C adalah MVAR kapasitor.

Akibat Fatal

Injeksi arus harmonisa kecil pada frekuensi f_r memicu lonjakan tegangan harmonisa masif yang meledakkan kapasitor!

Resonansi Seri & Pembesaran Harmonisa (*Amplification*)

Rangkaian Resonansi Seri

- Terjadi dari sudut pandang sumber tegangan harmonisa terhadap kombinasi induktansi trafo dan kapasitor downstream.
- Pada frekuensi resonansi seri, impedansi loop turun drastis mendekati nol ($Z_{\text{series}} \approx R$).

$$Z(f_r) = R + j \left(2\pi f_r L - \frac{1}{2\pi f_r C} \right) = R$$

Pembesaran Arus Harmonisa

Meskipun distorsi tegangan hulu sangat kecil, arus harmonisa yang tersedot masuk ke kapasitor bank melonjak hebat:

$$I_{\text{cap}}(h) = \frac{V_h}{R} \gg I_{\text{nominal}}$$

Mitigasi: De-Tuning Reactor

Menambahkan reaktor seri (*de-tuning reactor* 5.67% atau 7%) untuk menggeser frekuensi resonansi di bawah harmonisa terendah ($f_r < 250$ Hz, misal 189 Hz).

Konsep Mitigasi: Filter Pasif vs Filter Aktif (APF)

Filter Pasif (Passive Harmonic Filter)

- Kombinasi cabang R , L , C shunt yang disetel agar beresonansi seri pada orde harmonisa target.
- Menyediakan lintasan impedansi mendekati nol bagi arus harmonisa ke tanah.
- **Kelebihan:** Biaya investasi rendah, andal, menyediakan kompensasi daya reaktif Q fundamental.
- **Kekurangan:** Tidak fleksibel terhadap variasi beban, rentan resonansi sistem.

Filter Daya Aktif (Active Power Filter – APF)

- Menggunakan inverter VSC berbasis IGBT dengan kontroler DSP digital cepat.
- Mengukur arus beban non-linier dan menyuntikkan arus kompensasi harmonisa berlawanan fasa (180°).
- **Kelebihan:** Mitigasi dinamis multi-orde ($h = 2$ s.d. 50), tidak terpengaruh resonansi grid.
- **Kekurangan:** Biaya investasi awal dan kompleksitas perawatan lebih tinggi.

Perancangan *Single-Tuned Passive Filter* (Orde 5 & 7)

Prinsip Desain Filter Penala Tunggal:

- Cabang seri L dan C dirancang beresonansi seri tepat pada frekuensi harmonisa target:

$$f_{\text{tune}} = h_{\text{tune}} \times f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

- Pada frekuensi f_{tune} , impedansi filter minimum murni resistif: $Z_f(h_{\text{tune}}) = R_f$.
- Arus harmonisa diserap masuk ke filter daripada mengalir ke trafo sumber grid.

Langkah Desain Praktis

- 1 Tentukan kebutuhan daya reaktif kompensasi Q_C pada 50 Hz.
- 2 Hitung kapasitansi C dari Q_C dan tegangan nominal V_n .
- 3 Hitung induktansi $L = \frac{1}{(h_{\text{tune}}\omega_0)^2 C}$.
- 4 Pilih resistansi peredam R berdasarkan faktor kualitas Q_{factor} .

Pemilihan Komponen Induktor, Kapasitor & Faktor Kualitas Q

Faktor Kualitas Filter (Q_{factor})

Menentukan ketajaman kurva respon impedansi filter penala:

$$Q_{\text{factor}} = \frac{X_n}{R} = \frac{\sqrt{L/C}}{R} = \frac{h_{\text{tune}} \omega_0 L}{R}$$

- Nilai tipikal: $Q = 30 - 60$ untuk filter harmonisa tajam.
- Nilai Q yang terlalu tinggi membuat filter sensitif terhadap pergeseran frekuensi atau toleransi kapasitor.

Tegangan Lebih pada Kapasitor

Kapasitor dalam filter penala menerima tegangan fundamental yang dinaikkan oleh reaktor seri:

$$V_C = \frac{h_{\text{tune}}^2}{h_{\text{tune}}^2 - 1} \times V_{\text{bus}}$$

Untuk filter orde ke-5 ($h = 5$):

$$V_C = \frac{25}{24} V_{\text{bus}} \approx 1.042 \times V_{\text{bus}}$$

Kapasitor wajib memiliki rating isolasi di atas tegangan nominal bus!

Active Power Filter (APF): Kompensasi Arus Real-Time

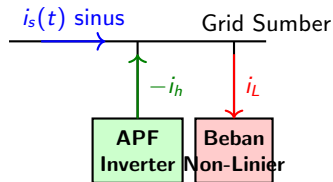
Prinsip Kerja Kompensasi Injeksi:

- Sensor arus mengukur arus beban $i_L(t)$ secara instan.
- Algoritma d-q (Transformasi Park) atau Teori $p - q$ instan memisahkan komponen fundamental $i_1(t)$ dari arus harmonisa $i_h(t)$.
- Pengendali PWM mengatur inverter IGBT untuk menyuntikkan arus kompensasi:

$$i_{\text{comp}}(t) = -i_h(t)$$

- Hasil pada sisi sumber grid:

$$i_s(t) = i_L(t) + i_{\text{comp}}(t) = i_1(t)$$



Arus sumber kembali berbentuk sinusoidal

Konfigurasi Subsistem 20 kV Pekik Nyaring:

- Integrasi PLTS skala utilitas 10 MWp melalui inverter terpusat ke rel 20 kV GI Pekik Nyaring.
- Inverter menghasilkan spektrum harmonisa arus: $I_5 = 4.2\%$, $I_7 = 3.1\%$, $I_{11} = 1.8\%$.
- Tanpa kompensasi, induktansi trafo daya 30 MVA menimbulkan distorsi tegangan $THD_V = 6.8\%$ pada jam beban siang hari (Melanggar batas IEEE 519 sebesar 5.0%).

Strategi Mitigasi Terintegrasi

- Pemasangan filter pasif *single-tuned* orde 5 kapasitas 2.5 MVAR di bus 20 kV.
- Filter menyerap 82% arus harmonisa ke-5.
- Hasil pengukuran simulasi: THD_V bus 20 kV berhasil ditekan menjadi **2.8%** $\Rightarrow$ Memenuhi standar IEEE 519 & Aturan Jaringan Distribusi PLN.

Contoh Soal: Perhitungan Nilai L dan C Filter Orde 5

Data Perancangan:

- Tegangan nominal sistem: $V_{LL} = 20$ kV, frekuensi $f_0 = 50$ Hz.
- Daya reaktif kompensasi target: $Q_C = 2$ MVAR.
- Orde penalaan: $h = 5$ ($f_{\text{tune}} = 250$ Hz).

Perhitungan Kapasitansi C

$$X_C = \frac{V_{LL}^2}{Q_C} = \frac{(20 \times 10^3)^2}{2 \times 10^6} = 200 \, \Omega$$

$$C = \frac{1}{2\pi f_0 X_C} = \frac{1}{2\pi(50)(200)} = \mathbf{15.92 \, \mu F}$$

Perhitungan Induktansi L

Kondisi resonansi seri pada $h = 5$:

$$X_L(5) = X_C(5) \implies 5\omega_0 L = \frac{X_{C0}}{5}$$

$$X_L(1) = \frac{X_{C0}}{25} = \frac{200}{25} = 8.0 \, \Omega$$

$$L = \frac{X_L(1)}{\omega_0} = \frac{8.0}{2\pi(50)} = \mathbf{25.46 \, mH}$$

Hasil Verifikasi Frekuensi

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{25.46 \times 10^{-3} \times 15.92 \times 10^{-6}}} = \mathbf{250.0 \, Hz!}$$

Rangkuman Perkuliahan Minggu 10 & Penutup

Sintesis Kunci Minggu 10

- ➊ Beban non-linier menyuntikkan arus harmonisa yang mendistorsi tegangan sistem melalui deret Fourier ganjil ($h = 6k \pm 1$).
- ➋ Standar IEEE 519-2022 membatasi $\text{THD}_V \leq 5.0\%$ pada rel distribusi 20 kV PCC.
- ➌ Resonansi paralel antara kapasitor bank dan reaktansi grid wajib dihindari dengan reaktor *de-tuning*.
- ➍ Filter pasif *single-tuned* dan APF merupakan instrumen utama restorasi kualitas daya.

Laboratorium Komputasi GNU Octave

- Skrip `simulasi_harmonisa.thd.m` menghitung spektrum FFT dan merancang parameter filter pasif LC.
- Tersedia di repositori GitHub & Portal Kuliah.

Materi Perkuliahan Selanjutnya

Minggu 11: Economic Dispatch, Karakteristik Biaya Pembangkit, Lagrange Multiplier, & Optimal Power Flow (OPF) dengan MATPOWER.